

2026학년도 1학기 참학력 온라인 공동교육과정 교수·학습 도움 자료집

교육과정	2022	교과명	고급대수	수업 교사(소속)	이동규(한일고등학교)
단원명	III. 행렬과 선형변환			성취기준 코드	12고대03-01
성취기준 내용	선형변환의 뜻을 알고, 행렬을 이용하여 선형변환을 표현할 수 있다.				

1단계 >> 교육과정 분석하기

총 차시		3
성취기준 해설		벡터 공간에서의 사상 중 선형성을 만족하는 '선형변환'의 대수적 정의를 이해하고, 이를 판정할 수 있도록 한다. 나아가 표준기저벡터의 이동을 통해 임의의 선형변환을 행렬로 표현하는 원리를 학습하며, 회전·대칭·뒀음변환 등 특수한 변환 행렬을 유도한다. 최종적으로 지오지브라(GeoGebra) 등 공학 도구를 활용하여 합성변환의 기하학적 매커니즘을 시각적으로 추론하고, 행렬의 곱셈이 갖는 대수적 성질(교환법칙 불성립 등)을 기하학적 변화와 연결하여 해석하는 디지털 소양과 융합적 탐구 능력을 함양한다.
내용 요소	지식·이해	• 선형변환의 대수적 정의 • 표준기저벡터의 이동과 변환 행렬의 관계 • 특수한 선형변환(대칭변환, 뒀음변환, 회전변환)의 행렬 표현 • 합성변환과 행렬의 곱셈 사이의 관계 및 성질
	과정·기능	• 주어진 변환이 선형변환인지 대수적으로 판정하기 • 기하학적 조건(회전, 대칭 등)으로부터 이차정사각행렬 변환 행렬 유도하기 • 공학 도구를 활용하여 행렬의 연산 결과를 좌표평면 상에 시각화하고 추론하기
	가치·태도	• 행렬과 도형이 사상을 통해 통합되는 수학의 심미성과 유용성 인식 • 복잡한 기하학적 변화를 행렬을 통해 해결하려는 주도적 태도 • 공학 도구의 한계와 유용성을 비판적으로 인식하고 탐구에 활용하는 개방성
평가 계획	평가 목표	선형변환의 뜻과 행렬 표현의 원리를 명확히 이해하고 특수 변환 행렬을 유도할 수 있으며, 공학 도구를 활용하여 합성변환의 기하학적 의미를 논리적으로 추론·발표할 수 있는가?
	평가 내용	• 선형변환 정의 이해 및 기본 변환 행렬 도출 • 공학 도구를 활용한 회전, 대칭, 뒀음 변환 시각화 • 변환의 합성과 역변환에 대한 수학적 추론 및 발표
	평가 방법	• 수행평가 (공학 도구 활용 실습 및 탐구 보고서) • 과정 중심 관찰 평가 (모둠 내 협력 및 문제 해결 과정)

2단계 >> 차시별 교수·학습 설계안

교수·학습 설계			
학습 주제	선형변환의 뜻과 이차정사각행렬 표현	차시	1/3
핵심 개념	선형변환, 단위 벡터의 이동, 변환 행렬		
교수·학습 방법	☐ 협동학습 ☐ 탐구학습 ☐ 문제중심학습 ☐ 토의·토론학습 ☐ 프로젝트 학습 ☐ 거꾸로학습 ☐ 블랜디드 러닝 ☐ 기타()		
단계	교수·학습 활동		
도입	[동기 유발 및 개념 열기] • 애니메이션 및 게임 그래픽에서 캐릭터가 회전하거나 커지는 원리(좌표의 이동)에 대한 영상 제시 • "좌표평면 위의 수많은 점을 일정한 규칙으로 한 번에 이동시키려면 어떤 수학적 도구가 필요할까?" 질문 던지기		
전개	[문제 상황 속 개념 탐구] • 선형변환의 보존성인 가산성과 동차성의 대수적 의미 탐구 • 단위 벡터(1, 0), (0, 1)의 이동 결과를 통해 임의의 점의 변환 위치가 행렬로 결정됨을 유도[기본 변환 행렬 구성] • x 축, y 축, 원점, 직선 $y = x$ 에 대한 대칭변환 행렬을 모듈별로 직접 계산하여 도출하기		
정리	[개념 정리 및 다음 차시 예고] • 선형변환은 결국 행렬과의 1:1 대응임을 요약 및 강조 • 다음 차시에 진행될 지오지브라를 활용한 기하학적 실습 안내 및 기초 사용법(행렬 입력법) 예습 공지		

교수·학습 설계			
학습 주제	공학 도구를 활용한 선형변환의 기하학적 탐구	차시	2/3
핵심 개념	회전변환 행렬, 합성변환		
교수·학습 방법	☐ 협동학습 ☐ 탐구학습 ☐ 문제중심학습 ☐ 토의·토론학습 ☐ 프로젝트 학습 ☐ 거꾸로학습 ☐ 블랜디드 러닝 ☐ 기타()		
단계	교수·학습 활동		
도입	[탐구 목표 확인] • 원점을 중심으로 θ 만큼 회전하는 변환을 행렬로 표현할 수 있을지 브레인스토밍·공학 도구(지오지브라) 셋팅 및 모듈별 화면 공유 준비		
전개	[데이터 수집 및 수학적 유도] • 삼각함수의 덧셈정리를 활용하여 회전변환 행렬을 교사와 함께 유도 [디지털 시각화 및 결과 해석] • 모듈별로 지오지브라에 임의의 다각형을 그리고, 행렬을 적용하여 회전하는 모습 확인 • 대칭변환 행렬과 회전변환 행렬을 곱하여 '합성변환'을 만들고, 교환법칙 ($AB \neq BA$)이 성립하지 않음을 그래픽의 최종 위치 차이로 확인하고 토의하기		
정리	[결과 공유 및 성찰] • 모듈별로 조합한 '나만의 합성변환 행렬'과 그 기하학적 결과를 화면에 띄우고 갤러리 워크 진행 • 대수와 기하가 행렬을 통해 연결됨을 성찰 일지로 작성하며 단원 마무리		

교수·학습 설계			
학습 주제	선형변환을 활용한 2D컴퓨터 그래픽스 모델링프로젝트	차시	3/3
핵심 개념	선형변환의 실생활 응용, 합성변환의 설계		
교수·학습 방법	☐ 협동학습 ☐ 탐구학습 ☐ 문제중심학습 ☐ 토의·토론학습 ☐ 프로젝트 학습 ☐ 거꾸로학습 ☐ 블랜디드 러닝 ☐ 기타()		
단계	교수·학습 활동		
도입	[동기 유발 및 프로젝트 안내] • 2차시에서 학습한 합성변환이 실제 컴퓨터 그래픽스(픽셀 이동, 크기 조절, 회전)에 어떻게 적용되는지 직업적 사례(게임 개발자, 애니메이터)와 연결하여 환기 • 프로젝트 목표 안내: 지오지브라를 활용하여 특정 애니메이션 동작(예: 걷기, 점프 후 회전 등)을 구현하기 위한 '변환 행렬 시퀀스' 설계하기		
전개	[변환 행렬 설계 및 실습] • 모듬별로 지오지브라에 기본 캐릭터(간단한 다각형의 조합)를 디자인하여 좌표평면 위에 올리기 • 캐릭터가 특정 목적지까지 이동하며 회전 및 크기가 변하는 과정을 3단계 이상의 합성변환으로 기획하기 • 기획한 움직임을 구현하기 위해 필요한 변환 행렬을 각각 구하고, 최종 합성변환 행렬을 수식으로 도출하기 [디지털 시뮬레이션] • 도출한 합성변환 행렬을 지오지브라에 입력하여 캐릭터가 의도한 대로 움직이는지 검증 및 오류 수정(디버깅)		
정리	[발표 및 공유] • 완성된 그래픽 애니메이션 과정과 사용된 행렬 수식을 마주온 또는 패들렛에 게시하여 상호 관람 및 발표 [상호 평가 및 마무리] • 루브릭을 활용하여 동료들의 수학적 논리성과 디자인 창의성 평가하기 • 수학(대수학)이 기술과 예술을 연결하는 강력한 도구임을 다 함께 성찰하며 수업 마무리		

3단계 >> 참고 자료 및 학습 활동지

활동지		
학습 주제 : 지오지브라를 활용한 선형변환 탐구 및 그래픽 디자인	차시	2~3
학습 목표 : 공학 도구를 활용하여 행렬의 연산 결과를 시각화하고, 여러 변환을 합성하여 원하는 기하학적 변화를 설계할 수 있다.		
활동명 : 나만의 2D 캐릭터에 수학적 생명 불어넣기 (변환 행렬 설계 실습)		
[탐구 1] 기본 변환 행렬의 기하학적 의미 시각화하기 (2차시)		
[데이터 입력] 지오지브라 클래식(geogebra.org/classic)을 열고, 명령어 창에 임의의 다각형을 생성합니다. (예: <code>poly1 = Polygon((1,1), (3,1), (2,3))</code>) [행렬 생성] 다음의 변환 행렬을 지오지브라 입력창에 행렬 형태로 입력해 봅시다. x축 대칭 행렬 $M_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$ 원점 중심 90° 회전 행렬 $M_2 = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ [변환 적용] 명령어 <code>ApplyMatrix(M_1, poly1)</code>을 입력하여 도형이 어떻게 이동하는지 관찰하고 캡처하여 아래에 정리해 봅시다.		
[탐구 2] 합성변환 설계 및 그래픽스 시뮬레이션 (3차시)		
[상황 부여] 여러분이 디자인한 캐릭터(도형)가 장애물을 피해 (1) 2배로 커진 뒤 (대칭변환), (2) $y = x$ 직선에 대해 대칭이동을 하고, (3) 원점을 중심으로 45° 회전해야 합니다. [수학적 모델링] 위 세 가지 동작을 연속으로 수행하기 위한 각각의 행렬 A, B, C를 구하고, 하나의 합성변환 행렬 T로 나타내어 봅시다. (행렬의 곱셈 순서에 주의) A (크기 변환) = B (대칭 변환) = C (회전 변환) = 최종 합성변환 $T = CBA$ [결과 및 정리] 계산한 행렬 T를 지오지브라에 적용해 보고, 행렬 곱셈에서 교환법칙이 성립하지 않는 이유를 우리가 눈으로 확인한 도형의 이동 순서와 결부하여 논리적으로 서술해 봅시다.		

4단계 >> 평가 도움 자료

평가 도움 자료			
성취수준 평가요소	상	중	하
선형변환 행렬 구성 및 공학 도구를 활용한 기 하학적 추론 역량	선형변환의 대수적 성질 을 기하학적 의미로 정 확히 해석하고, 공학 도 구를 능숙하게 활용하여 복합적인 합성변환의 결 과를 시각화하며 행렬 연산(교환법칙 불성립 등)과의 관계를 논리적 으로 명확히 설명할 수 있다.	기본 선형변환(회전, 대 칭 등)의 행렬을 올바르 게 구하고, 공학 도구를 활용하여 단일 변환이나 단순 합성변환의 결과를 시각화하여 변환 전후의 차이를 설명할 수 있다.	교사나 동료의 도움을 받아 기본적인 선형변환 행렬의 일부를 구하고, 주어진 매뉴얼에 따라 공학 도구에 행렬을 입 력하여 도형의 변화 결 과를 화면으로 확인할 수 있다.